მე-10 კლასის მათემატიკის მეხუთე ქვიზი 2021 წლის 18 ივნისი

ვარიანტი I

1. იპოვეთ $\vec{m}(-3;3;\ -2)$ ვექტორის სიგრძე:

ა) 4 ; ბ) $2\sqrt{5}$; გ) 5; დ) $\sqrt{26}$; ე)$2\sqrt{6}$; ვ) $\sqrt{22}$.

2. იპოვეთ კუთხის კოსინუსი $\vec{m}(-3;\sqrt{3};\ -2)$ ვექტორსა და კოორდინატთა სისტემის OZ ღერძს შორის.

ა) $\frac{1}{2}$; ბ) $\frac{1}{3}$; გ) $\frac{1}{5}$; დ) $\frac{1}{6}$; ე) $\frac{\sqrt{3}}{2}$; ვ)$\frac{\sqrt{3}}{3}$.

3. $\sqrt{x+5}+1=x$ განტოლების ამონახსნების ჯამია.

ა) 1; ბ) 2 ; გ) 3; დ) 4; ე) 5; ვ) 5,4.

4. რომელ წერტილში აისახება $(-\sqrt{3};1)$ წერტილი კოოედინატთა სათავის მიმართ 150^0-ით (იგულისხმება საათის ისრის მოძრაობის საწინააღმდეგო მიმართულებით) მობრუნებისას?

ა) $(-2;-1)$; ბ) $(1;-\sqrt{3};)$; გ) $(2;-1)$; დ) $(-1;-\sqrt{3})$; ე)$(0;-3)$; ვ) $(\sqrt{3};-2)$.

5. ყუთში დევს 2 წითელი, 3 შავი და 4 თეთრი ბურთი. ყუთიდან შემთხვევით ვიღებთ 2 ბურთს. რა არის იმის ალბათობა, რომ ერთი მათგანი იქნება თეთრი, მეორე მათგანი კი - შავი?

ა) $\frac{1}{4}$; ბ) $\frac{2}{3}$; გ) $\frac{1}{3}$; დ) $\frac{3}{4}$; ე) $\frac{1}{6}$; ვ) $\frac{5}{6}$.

6. $\vec{x}$ არის (1;1;1) ვექტორისა და (1;1;2) ვექტორის ვექტორული ნამრავლი. $\vec{y}$ არის (1;1;3) ვექტორისა და (2;1;1) ვექტორის ვექტორული ნამრავლი. ქვემოთჩმოთვლილთაგან, რისი ტოლია $\vec{x}$ და $\vec{y}$ ვექტორების სკალარული ნამრავლი?

ა) 3; ბ)-2 ; გ) -7; დ) 4; ე) 5; ვ) -10.

7. იპოვეთ $x+y$ გამოსახულების უმცირესი მნიშვნელობა, თუ ეს რიცხვები აკმაყოფილებენ პირობას:

$$\begin{cases} y \geq x \\ y \leq -2x+3; \\ y \geq 0{,}5x+1 \end{cases}$$

ა) 1,8; ბ) 2 ; გ) 2,2; დ) 3; ე) 3,6; ვ) 4.

8. იპოვეთ a-ს ყველა მნიშვნელობა, რომლისთვისაც $\cos(1-2x)=2a-1$ განტოლებას გააჩნია ამონახსნი .

ა) $a\epsilon\emptyset$; ბ) $a\epsilon R$; გ) $a\epsilon$ [0,5;1] ; დ) $a\epsilon$ [-1;1] ; ე) $a\epsilon$ [-1; 0,5] ; ვ) $a\epsilon$ [0; 1] .

9. იპოვეთ a-ს უდიდესი უარყოფითი მნიშვნელობა, რომლისთვისაც $y=\cos\left(6x-\frac{\pi a}{7}\right)$ ფუნქცია უდიდეს მნიშვნელობას იღებს, როცა $x=\pi$.

ა) -9 ; ბ) -7 ; გ) -6 ; დ) -4 ; ე) -12 ; ვ) -14 .

10. რამდენაირად შეიძლება 29 თეთრის გადახდა, თუ გვაქვს მხოლოდ 1-თეთრიანი და 5-თეთრიანი მონეტები.

ა) 3 ბ) 5 გ) 6 დ)7 ე) 28 ვ)29

11. იპოვეთ x ცვლადის დადებითი მნიშვნელობა, რომლისთვისაც ვექტორები $\vec{a}(x;x;\ -1)$ და $\vec{b}(1;x-2;\ 2)$ ურთიერთმართობულია.

ა) 1; ბ) 2 ; გ) 3; დ) 4; ე)5; ვ) 6.

12. იპოვეთ $\left(x^{-\frac{1}{5}}+x^{\frac{1}{3}}\ \right)^{10}$ განაშალის შუა წევრი

ა) $112x^6$; ბ) $252\ x^{\frac{2}{3}}$; გ) $28x^5$; დ) $56x^3$; ე) $60x^2$; ვ) $2x^8$.

13. იპოვეთ n, თუ: $C_{n+4}^{n+1}+C_{n+3}^{n}=\frac{13(n+2)\,(n+3)}{6}$

ა) 6 ბ) 9 გ) 4 დ) 3 ე) 12 ვ) ასეთი n არ არსებობს.

14. ოთხი მოსწავლე უნდა განაწილდეს 4 კლასში. იპოვეთ ალბათობა იმისა, რომ ოთხივე მოსწავლე განსხვავებულ კლასში მოხვდება.

ა) $\frac{1}{3}$; ბ) $\frac{3}{32}$; გ) $\frac{5}{16}$; დ) $\frac{120}{343}$; ე) $\frac{3}{128}$; ვ)1.

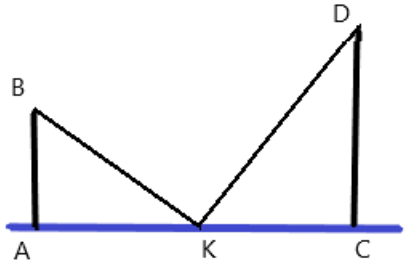
15. მოცემულია $3sinx + 4cosx = a$ განტოლება, სადაც a $[-7; 8]$ შუალედიდან შემთხვევით აღებული რიცხვია. იპოვეთ ალბათობა იმისა, რომ მოცემულ განტოლებას ექნება ამონახსნი.

ა) $\frac{1}{4}$; ბ) $\frac{2}{3}$; გ) $\frac{1}{3}$; დ) $\frac{3}{4}$; ე) $\frac{1}{6}$; ვ) $\frac{5}{6}$.

16. მართკუთხა პარალელეპიპედის წახნაგების ფართობებია 4, 9 და 16. იპოვეთ ამ პარალელეპიპედის უდიდესი წიბოს სიგრძე.

ა) 12; ბ) 9 ; გ)8; დ) 6; ე)4; ვ) 3.

17. მდინარის კალაპოტი AC მონაკვეთზე წრფის ნაწილს წარმოადგენს. ჩიტი მდინარის ნაპირზე მდგარი ხის B წვეროდან ჩამოფრინდა, AC მონაკვეთზე მდებარე K წერტილში დალია წყალი და აფრინდა მდინარის ნაპირზე მდგარი მეორე ხის D წვეროში. იპოვეთ BK+KD-ს უმცირესი მნიშვნელობა, თუ AB= 3მ, CD=5მ და AC=15 მ.



ა) 20 მ; ბ) 19 მ; გ)18 მ; დ) 17 მ; ე) 16მ; ვ)15მ.

18. რამდენი სამნიშნა ნატურალური რიცხვი არსებობს, რომლის ჩანაწერშიც ორი ერთნაირი ციფრი მაინც მონაწილეობს?

ა) 125; ბ) 512; გ) 196; დ) 252; ე) 520; ვ)162;

19. რამდენი მთელი რიცხვი შედის $\sqrt{2x+3} \geq x$ უტოლობის ამონახსნთა სიმრავლეში?

ა) 5; ბ) 9 ; გ)3; დ) 6; ე)4; ვ) 8

20. A(1;1;1); B(1;7;1); C(8;0;1) რისი ტოლია ABC სამკუთხედის ფართობი?

ა) 15; ბ) 10 ; გ) 35; დ) 21; ე) 27; ვ) 30.

21. ამოხსენით უტოლობა $\sqrt{x+2} \leq -x$.

ა) $x \epsilon \emptyset$; ბ) $x \epsilon R$; გ) [-2;-1] ; დ) [-1;0] ; ე) [-1; -0,5] ; ვ) [-2; 0] .

22. f არის გარდაქმნა კოეფიციენტით 3 და ჰომოთეტიის ცენტრით (0; 0). რომელ წრფეში გადაიყვანს f გარდაქმნა $y = -x + 2$ წრფეს?

ა) $y = -x + 2$; ბ) $y = -x + 4$; გ) $y = x + 5$; დ) $y = -3x + 6$;
ე)$y = -x + 6$; ვ) $y = -3x + 5$.

23. $ABCDA_1B_1C_1D_1$ კუბში M არის B_1C_1 წიბოს შუაწერტილი, ხოლო K არის CC_1 წიბოს შუაწერტილი. იპოვეთ კუთხე AM და B_1K წრფეებს შორის.

ა) 60^0 ბ) 90^0 გ) 45^0 დ) arccos0,4 ე)arccos0,6 ვ) arccos0,8

24. კომპანიის თანამშრომლების 80% იყო ბეჯითი, ხოლო 20% იყო ზარმაცი. თანამშრომლების რაღაც ნაწილი გაუშვეს სამსახურიდან. ცნობილია, რომ ბეჯითი თანამშრომლების 10% გაუშვეს სამსახურიდან. ალბათობა იმისა, რომ სამსახურიდან გაშვებული შემთხვევით შერჩეული ადამიანი არის ბეჯითი, 0,32-ის ტოლია. ზარმაცი თანამშრომლების რამდენი პროცენტი გაუშვეს სამსახურიდან?

ა) 58% ბ) 64% გ) 75% დ) 80% ე) 85% ვ)90%

25. ქვემოთჩამოთვლილთაგან, რისი ტოლი შეიძლება იყოს a, თუ ცნობილია, რომ (x; 1; a) და (-x; 2x; 3) ვექტორებს შორის კუთხე ბლაგვია x-ის ნებისმიერი მნიშვნელობისთვის.

ა) -0,5; ბ) -0,2 ; გ) -0,1; დ) 0; ე) 0,3; ვ) 0,7.